RALLY STUDIO · MOTOR DE SOLUCIONES

Soluciones para los retos del Rally Nacional

Rutas aplicables, construidas sobre casos ganadores reales y con la evidencia citada.

Equipo: **Equipo de innovación**
Fecha: 2026-10-31
Retos analizados: 5

Base analizada: **5.136 proyectos ganadores** (2017–2026). 90 retos distintos del Rally. Cada solución cita el caso que la sostiene y su fuente.

RETO DESAFIO_01

Segunda vida y reconversion de motores electricos de electrodomesticos en desuso

social | ODS 12, ODS 9, ODS 8 | El banco clasifica el reto como social.

Aprovechamiento y refabricacion de motores de lavadoras, microondas o licuadoras para generar soluciones agroindustriales o comunitarias de bajo costo.

PRECEDENTE

Segunda vida de motores eléctricos domésticos aplicado a Segunda vida y reconversion de motores electricos...

Segunda vida de motores eléctricos domésticos demostró que Aplicó economía circular directa: rescatar motores de electrodomésticos descartados para reconvertirlos en maquinaria productiva y energética de bajo costo. La ruta traslada ese principio al reto: Reutilización de motores eléctricos en desuso para tracción comunitaria rural.

POR QUÉ APLICA A ESTE RETO

El reto pide: Aprovechamiento y refabricacion de motores de lavadoras, microondas o licuadoras para generar soluciones agroindustriales o comunitarias de bajo costo. El caso Segunda vida de motores eléctricos domésticos (2026) atacó el mismo núcleo: Motores eléctricos domésticos en desuso y falta de maquinaria de bajo costo para comunidades vulnerables (Desafío 01). Causa raíz identificada: No documentado en la fuente

PROBLEMA	CAUSA RAÍZ	INSIGHT	SOLUCIÓN	MÉTRICA
Motores eléctricos domésticos en desuso y falta de maquinaria de bajo costo para comunidades vulnerables (Desafío 01).	No documentado en la fuente	Aplicó economía circular directa: rescatar motores de electrodomésticos descartados para reconvertirlos en maquinaria productiva y energética de bajo costo.	Reutilización de motores eléctricos en desuso para tracción comunitaria rural.	No documentado en la fuente

PRECEDENTE GANADOR

Año	Equipo	Proyecto / reto	Puesto	Video
2026	AVOCADO (UAM - Jaguares)	Segunda vida de motores eléctricos domésticos	1er lugar nacional Impacto Social	
2026	INIVEZ	SEGUNDA VIDA DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS DOMÉSTICOS	PRIMER LUGAR	video
2026	REVOLT	SEGUNDA VIDA DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS DOMÉSTICOS	PRIMER LUGAR	video
2026	AVOCADO	SEGUNDA VIDA DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS DOMÉSTICOS	PRIMER LUGAR	video

IMPACTO PARA VENDER LA IDEA

Por validar con el equipo: no hay cifra con fuente en el corpus.

RECURSOS Y COMPONENTES

Motor

Alineación con la rúbrica: Impacto Social, Territorial y Alineación con Políticas Públicas (25 pts) · Grado de Innovación, Creatividad y Hibridación Tecnológica (25 pts)

El jurado atacará la métrica si no se mide en el prototipo: definir instrumento y unidad antes de la hora 14.

Con Segunda vida de motores eléctricos... adaptado, Segunda vida y reconversion de motores electricos... se resuelve con un piloto medible (métrica por definir).

EVIDENCIA DEL CEREBRO

- Avocado (2026, segunda vida de motores eléctricos domésticos) (ganadores_latam.md)
- Desafío: Segunda vida de los motores eléctricos domésticos (ganadores_latam.md)
- Hardware de bajo costo y biotecnología aplicada para crisis silenciosas (ganadores_latam.md)
- AVOCADO — motores eléctricos reutilizados (2026) (ganadores_analisis.md)
- DESAFIO_01 — Segunda vida de motores eléctricos (retos.md)

RETO DESAFIO_02

Redes de sensores comunitarios para prevencion y alerta temprana de inundaciones

tecnologica | ODS 11, ODS 13, ODS 3 | El banco clasifica el reto como tecnologico.

Desarrollo de instrumentacion hiperlocal y telemetria comunitaria para monitoreo de riadas y cauces urbanos en tiempo real.

PRECEDENTE

Red de sensores agrícolas de bajo costo aplicado a Redes de sensores comunitarios para prevencion y...

Red de sensores agrícolas de bajo costo demostró que No documentado en la fuente La ruta traslada ese principio al reto: Red de sensores agrícolas de bajo costo.

POR QUÉ APLICA A ESTE RETO

El reto pide: Desarrollo de instrumentacion hiperlocal y telemetria comunitaria para monitoreo de riadas y cauces urbanos en tiempo real. El caso Red de sensores agrícolas de bajo costo (2026) atacó el mismo núcleo: Sensores al servicio de la comunidad (Desafío 02), aplicados al monitoreo agrícola. Causa raíz identificada: No documentado en la fuente

PROBLEMA	CAUSA RAÍZ	INSIGHT	SOLUCIÓN	MÉTRICA
Sensores al servicio de la comunidad (Desafío 02), aplicados al monitoreo agrícola.	No documentado en la fuente	No documentado en la fuente	Red de sensores agrícolas de bajo costo.	No documentado en la fuente

PRECEDENTE GANADOR

Año	Equipo	Proyecto / reto	Puesto	Video
2026	Steel Innovators (CUR UNI Juigalpa)	Red de sensores agrícolas de bajo costo	2do lugar nacional Innovación	
2025	AESIR	SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA	PRIMER LUGAR	video
2025	IDRONIX	SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA	PRIMER LUGAR	video
2025	ALERTA TIERRA	SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA	PRIMER LUGAR	video

IMPACTO PARA VENDER LA IDEA

Por validar con el equipo: no hay cifra con fuente en el corpus.

RECURSOS Y COMPONENTES

Sensores · Telemetría

Alineación con la rúbrica: Grado de Innovación, Creatividad y Hibridación Tecnológica (25 pts) · Impacto Social, Territorial y Alineación con Políticas Públicas (25 pts)

El jurado atacará la métrica si no se mide en el prototipo: definir instrumento y unidad antes de la hora 14.

Con Red de sensores agrícolas de bajo costo adaptado, Redes de sensores comunitarios para prevencion y... se resuelve con un piloto medible (métrica por definir).

EVIDENCIA DEL CEREBRO

- Desafío: Sistema de alerta temprana (ganadores_latam.md)
- Sistemas ciber-físicos con instrumentación y telemetría (ganadores_latam.md)
- DESAFIO_02 — Sensores comunitarios de inundaciones (retos.md)

PRECEDENTE

Módulos de filtración con nanomateriales reciclados aplicado a Redes de sensores comunitarios para prevencion y...

Módulos de filtración con nanomateriales reciclados demostró que No documentado en la fuente La ruta traslada ese principio al reto: Módulos de filtración construidos con nanomateriales reciclados.

POR QUÉ APLICA A ESTE RETO

El reto pide: Desarrollo de instrumentacion hiperlocal y telemetria comunitaria para monitoreo de riadas y cauces urbanos en tiempo real. El caso Módulos de filtración con nanomateriales reciclados (2026) atacó el mismo núcleo: Desafío 02, Sensores al servicio de la comunidad; el proyecto se orientó a módulos de filtración con nanomateriales reciclados. Causa raíz identificada: No documentado en la fuente

PROBLEMA	CAUSA RAÍZ	INSIGHT	SOLUCIÓN	MÉTRICA
Desafío 02, Sensores al servicio de la comunidad; el proyecto se orientó a módulos de filtración con nanomateriales reciclados.	No documentado en la fuente	No documentado en la fuente	Módulos de filtración construidos con nanomateriales reciclados.	No documentado en la fuente

PRECEDENTE GANADOR

Año	Equipo	Proyecto / reto	Puesto	Video
2026	Nanobots (UNI RUPAP)	Módulos de filtración con nanomateriales reciclados	3er lugar nacional Innovación	
2025	AESIR	SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA	PRIMER LUGAR	video
2025	IDRONIX	SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA	PRIMER LUGAR	video
2025	ALERTA TIERRA	SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA	PRIMER LUGAR	video

IMPACTO PARA VENDER LA IDEA

Por validar con el equipo: no hay cifra con fuente en el corpus.

RECURSOS Y COMPONENTES

Sensores · Telemetría · Módulos

Alineación con la rúbrica: Grado de Innovación, Creatividad y Hibridación Tecnológica (25 pts) · Impacto Social, Territorial y Alineación con Políticas Públicas (25 pts)

El jurado atacará la métrica si no se mide en el prototipo: definir instrumento y unidad antes de la hora 14.

Con Módulos de filtración con... adaptado, Redes de sensores comunitarios para prevencion y... se resuelve con un piloto medible (métrica por definir).

EVIDENCIA DEL CEREBRO

- Desafío: Sistema de alerta temprana (ganadores_latam.md)
- Sistemas ciber-físicos con instrumentación y telemetría (ganadores_latam.md)
- DESAFIO_02 — Sensores comunitarios de inundaciones (retos.md)

RETO DESAFIO_03

Proteccion y fomento tecnologico de polinizadores en entornos agropecuarios y urbanos

tecnologica | ODS 15, ODS 2, ODS 13 | El banco clasifica el reto como tecnologico.

Monitoreo acustico, termico o ambiental de colmenas de abejas nativas (meliponas) o espacios polinizadores frente al cambio climatico.

PRECEDENTE

Micro-refugios bio-climáticos para polinizadores aplicado a Proteccion y fomento tecnologico de polinizadores...

Micro-refugios bio-climáticos para polinizadores demostró que Eligió un desafío de nicho: solo 2 equipos nacionales lo tomaron, lo que le dio diferenciación absoluta frente al enjambre de equipos en sensores genéricos. La ruta traslada ese principio al reto: Micro-refugios bio-climáticos autónomos para la protección de polinizadores.

POR QUÉ APLICA A ESTE RETO

El reto pide: Monitoreo acustico, termico o ambiental de colmenas de abejas nativas (meliponas) o espacios polinizadores frente al cambio climatico. El caso Micro-refugios bio-climáticos para polinizadores (2026) atacó el mismo núcleo: Protección y fomento de polinizadores (Desafío 03). Causa raíz identificada: No documentado en la fuente

PROBLEMA	CAUSA RAÍZ	INSIGHT	SOLUCIÓN	MÉTRICA
Protección y fomento de polinizadores (Desafío 03).	No documentado en la fuente	Eligió un desafío de nicho: solo 2 equipos nacionales lo tomaron, lo que le dio diferenciación absoluta frente al enjambre de equipos en sensores genéricos.	Micro-refugios bio-climáticos autónomos para la protección de polinizadores.	No documentado en la fuente

PRECEDENTE GANADOR

Año	Equipo	Proyecto / reto	Puesto	Video
2026	Ignis Code (UAM - DIEM)	Micro-refugios bio-climáticos para polinizadores	1er lugar nacional Innovación	
2026	DESUCHO	PROTECCIÓN Y FOMENTO DE POLINIZADORES	PRIMER LUGAR	video
2026	INGENIEROS INNOVA	PROTECCIÓN Y FOMENTO DE POLINIZADORES	PRIMER LUGAR	video
2026	NOVA GEN	PROTECCIÓN Y FOMENTO DE POLINIZADORES	PRIMER LUGAR	video

IMPACTO PARA VENDER LA IDEA

Por validar con el equipo: no hay cifra con fuente en el corpus.

RECURSOS Y COMPONENTES

Definir BOM en budget/bom.csv

Alineación con la rúbrica: Grado de Innovación, Creatividad y Hibridación Tecnológica (25 pts) · Impacto Social, Territorial y Alineación con Políticas Públicas (25 pts)

El jurado atacará la métrica si no se mide en el prototipo: definir instrumento y unidad antes de la hora 14.

Con Micro-refugios bio-climáticos para... adaptado, Proteccion y fomento tecnologico de polinizadores... se resuelve con un piloto medible (métrica por definir).

EVIDENCIA DEL CEREBRO

- Desafío: Protección y fomento de polinizadores (ganadores_latam.md)
- IGNIS CODE (2026, protección de polinizadores) (ganadores_latam.md)
- DESAFIO_03 — Protección de polinizadores (retos.md)

RETO DESAFIO_04

Revalorizacion integral y transformacion de residuos de envases Tetra Pak

social | ODS 12, ODS 11, ODS 9 | El banco clasifica el reto como social.

Transformacion mecanica y termica de polietileno y aluminio para fabricacion de laminas constructivas termoacusticas de alta durabilidad.

PRECEDENTE

Paneles constructivos de Tetra Pak aplicado a Revalorizacion integral y transformacion de...

Paneles constructivos de Tetra Pak demostró que Evitar el reciclaje artesanal de bajo valor agregado y montar una ruta de procesamiento industrializable que explote las propiedades térmicas, acústicas e impermeables... La ruta traslada ese principio al reto: Paneles constructivos modulares sismorresistentes fabricados con Tetra Pak revalorizado, con ruta de recolección inclusiva vinculada a la manufactura.

POR QUÉ APLICA A ESTE RETO

El reto pide: Transformacion mecanica y termica de polietileno y aluminio para fabricacion de laminas constructivas termoacusticas de alta durabilidad. El caso Paneles constructivos de Tetra Pak (2025) atacó el mismo núcleo: Aprovechamiento de Tetra Pak como pasivo ambiental de gran volumen (Desafío 01). Causa raíz identificada: No documentado en la fuente

PROBLEMA	CAUSA RAÍZ	INSIGHT	SOLUCIÓN	MÉTRICA
Aprovechamiento de Tetra Pak como pasivo ambiental de gran volumen (Desafío 01).	No documentado en la fuente	Evitar el reciclaje artesanal de bajo valor agregado y montar una ruta de procesamiento industrializable que explote las propiedades térmicas, acústicas e impermeables del compuesto multicapa de celulosa, polietileno y aluminio.	Paneles constructivos modulares sismorresistentes fabricados con Tetra Pak revalorizado, con ruta de recolección inclusiva vinculada a la manufactura.	No documentado en la fuente

PRECEDENTE GANADOR

Año	Equipo	Proyecto / reto	Puesto	Video
2025	Mentes Volcánicas (UNI-RUPAP)	Paneles constructivos de Tetra Pak	1er lugar internacional Impacto Social y 1er lugar nacional	video
2025	MENTES VOLCANICAS	APROVECHAMIENTO TETRA PAK	PRIMER LUGAR	video
2025	INNOVATEAM	APROVECHAMIENTO TETRA PAK	PRIMER LUGAR	video
2025	BIOINGES	APROVECHAMIENTO TETRA PAK	PRIMER LUGAR	video

IMPACTO PARA VENDER LA IDEA

Por validar con el equipo: no hay cifra con fuente en el corpus.

RECURSOS Y COMPONENTES

Tetra Pak reciclado

Alineación con la rúbrica: Impacto Social, Territorial y Alineación con Políticas Públicas (25 pts) · Grado de Innovación, Creatividad y Hibridación Tecnológica (25 pts)

El jurado atacará la métrica si no se mide en el prototipo: definir instrumento y unidad antes de la hora 14.

Con Paneles constructivos de Tetra Pak adaptado, Revalorizacion integral y transformacion de... se resuelve con un piloto medible (métrica por definir).

EVIDENCIA DEL CEREBRO

- Mentes Volcánicas (2025, aprovechamiento de Tetra Pak) (ganadores_latam.md)
- Desafío: Aprovechamiento de Tetra Pak (ganadores_latam.md)
- Mentes Volcánicas — reuso de Tetra Pak (2025) (https://www.youtube.com/watch?v=_JSUKR1bPnE)
- DESAFIO_04 — Revalorización de residuos Tetra Pak (retos.md)

PRECEDENTE

BottleLife aplicado a Revalorizacion integral y transformacion de...

BottleLife demostró que No documentado en la fuente La ruta traslada ese principio al reto: Reutilización estructural de envases plásticos para fines de construcción y desarrollo social.

POR QUÉ APLICA A ESTE RETO

El reto pide: Transformacion mecanica y termica de polietileno y aluminio para fabricacion de laminas constructivas termoacusticas de alta durabilidad. El caso BottleLife (2017) atacó el mismo núcleo: Reutilización de envases plásticos como problema ambiental con componente de desarrollo social. Causa raíz identificada: No documentado en la fuente

PROBLEMA	CAUSA RAÍZ	INSIGHT	SOLUCIÓN	MÉTRICA
Reutilización de envases plásticos como problema ambiental con componente de desarrollo social.	No documentado en la fuente	No documentado en la fuente	Reutilización estructural de envases plásticos para fines de construcción y desarrollo social.	No documentado en la fuente

PRECEDENTE GANADOR

Año	Equipo	Proyecto / reto	Puesto	Video
2017	BottleLife (Montevideo, Uruguay)	BottleLife	1er lugar internacional Impacto Social	video
2025	MENTES VOLCANICAS	APROVECHAMIENTO TETRA PAK	PRIMER LUGAR	video
2025	INNOVATEAM	APROVECHAMIENTO TETRA PAK	PRIMER LUGAR	video
2025	BIOINGES	APROVECHAMIENTO TETRA PAK	PRIMER LUGAR	video

IMPACTO PARA VENDER LA IDEA

Por validar con el equipo: no hay cifra con fuente en el corpus.

RECURSOS Y COMPONENTES

Estructura

Alineación con la rúbrica: Impacto Social, Territorial y Alineación con Políticas Públicas (25 pts) · Grado de Innovación, Creatividad y Hibridación Tecnológica (25 pts)

El jurado atacará la métrica si no se mide en el prototipo: definir instrumento y unidad antes de la hora 14.

Con BottleLife adaptado, Revalorizacion integral y transformacion de... se resuelve con un piloto medible (métrica por definir).

EVIDENCIA DEL CEREBRO

- Mentes Volcánicas (2025, aprovechamiento de Tetra Pak) (ganadores_latam.md)
- Desafío: Aprovechamiento de Tetra Pak (ganadores_latam.md)
- Mentes Volcánicas — reuso de Tetra Pak (2025) (https://www.youtube.com/watch?v=_JSUKR1bPnE)
- DESAFIO_04 — Revalorización de residuos Tetra Pak (retos.md)

RETO DESAFIO_05

Sistemas modulares ultraligeros de agricultura vertical urbana con agua recuperada

tecnologica | ODS 2, ODS 11, ODS 6 | El banco clasifica el reto como tecnologico.

Estructuras modulares para cultivo de hortalizas en azoteas o espacios reducidos con recirculacion y gestion de nutrientes.

PRECEDENTE

Huertos verticales con recirculación hídrica aplicado a Sistemas modulares ultraligeros de agricultura…

Huertos verticales con recirculación hídrica demostró que Mientras la competencia se limitaba a dibujar estructuras geométricas de soporte vegetal, el equipo trató el huerto como sistema integral: estructura ultraligera, tren… La ruta traslada ese principio al reto: Sistema modular liviano de huertos verticales con riego eficiente de agua recuperada, recirculación hídrica automatizada y materiales compuestos reciclados.

POR QUÉ APLICA A ESTE RETO

El reto pide: Estructuras modulares para cultivo de hortalizas en azoteas o espacios reducidos con recirculacion y gestion de nutrientes. El caso Huertos verticales con recirculación hídrica (2025) atacó el mismo núcleo: Se pedía un sistema modular de agricultura vertical o en azoteas, liviano y de bajo costo, con riego eficiente y seguro usando agua recuperada… Causa raíz identificada: No documentado en la fuente

PROBLEMA	CAUSA RAÍZ	INSIGHT	SOLUCIÓN	MÉTRICA
Se pedía un sistema modular de agricultura vertical o en azoteas, liviano y de bajo costo, con riego eficiente y seguro usando agua recuperada (Desafío 05: Huertos verticales).	No documentado en la fuente	Mientras la competencia se limitaba a dibujar estructuras geométricas de soporte vegetal, el equipo trató el huerto como sistema integral: estructura ultraligera, tren de biofiltración y dosificación automatizada de agua recuperada.	Sistema modular liviano de huertos verticales con riego eficiente de agua recuperada, recirculación hídrica automatizada y materiales compuestos reciclados.	Reducción de peso estructural del 40% usando materiales compuestos reciclados.

PRECEDENTE GANADOR

Año	Equipo	Proyecto / reto	Puesto	Video
2025	STEM Synergy (UAM - DIEM)	Huertos verticales con recirculación hídrica	1er lugar internacional Innovación y 1er lugar nacional	video
2018	AVIMU	PRODUCCIÓN DE FLORES Y ABONO EN ESPACIOS REDUCIDOS URBANOS	PRIMER LUGAR	video
2018	TECOTEC	PRODUCCIÓN DE FLORES Y ABONO EN ESPACIOS REDUCIDOS URBANOS	PRIMER LUGAR	video

IMPACTO PARA VENDER LA IDEA

Reducción de peso estructural del 40% usando materiales compuestos reciclados.

Fuente: knowledge/winners_analysis.md

RECURSOS Y COMPONENTES

Estructura · Riego

Alineación con la rúbrica: Grado de Innovación, Creatividad y Hibridación Tecnológica (25 pts) · Impacto Social, Territorial y Alineación con Políticas Públicas (25 pts)

El jurado atacará la transferibilidad: demostrar que Reducción de peso estructural del 40% usando materiales compuestos reciclados. se sostiene con recursos locales.

Con Huertos verticales con recirculación… adaptado, Sistemas modulares ultraligeros de agricultura… se resuelve con Reducción de peso estructural del 40% usando materiales compuestos

> **reciclados..**

EVIDENCIA DEL CEREBRO

- DESAFIO_05 — Agricultura vertical urbana con agua recuperada (retos.md)

PRECEDENTE

Micro-refugios bio-climáticos para polinizadores aplicado a Sistemas modulares ultraligeros de agricultura…

Micro-refugios bio-climáticos para polinizadores demostró que Eligió un desafío de nicho: solo 2 equipos nacionales lo tomaron, lo que le dio diferenciación absoluta frente al enjambre de equipos en sensores genéricos. La ruta traslada ese principio al reto: Micro-refugios bio-climáticos autónomos para la protección de polinizadores.

POR QUÉ APLICA A ESTE RETO

El reto pide: Estructuras modulares para cultivo de hortalizas en azoteas o espacios reducidos con recirculacion y gestion de nutrientes. El caso Micro-refugios bio-climáticos para polinizadores (2026) atacó el mismo núcleo: Protección y fomento de polinizadores (Desafío 03). Causa raíz identificada: No documentado en la fuente

PROBLEMA	CAUSA RAÍZ	INSIGHT	SOLUCIÓN	MÉTRICA
Protección y fomento de polinizadores (Desafío 03).	No documentado en la fuente	Eligió un desafío de nicho: solo 2 equipos nacionales lo tomaron, lo que le dio diferenciación absoluta frente al enjambre de equipos en sensores genéricos.	Micro-refugios bio-climáticos autónomos para la protección de polinizadores.	No documentado en la fuente

PRECEDENTE GANADOR

Año	Equipo	Proyecto / reto	Puesto	Video
2026	Ignis Code (UAM - DIEM)	Micro-refugios bio-climáticos para polinizadores	1er lugar nacional Innovación	
2018	AVIMU	PRODUCCIÓN DE FLORES Y ABONO EN ESPACIOS REDUCIDOS URBANOS	PRIMER LUGAR	video
2018	TECOTEC	PRODUCCIÓN DE FLORES Y ABONO EN ESPACIOS REDUCIDOS URBANOS	PRIMER LUGAR	video

IMPACTO PARA VENDER LA IDEA

Por validar con el equipo: no hay cifra con fuente en el corpus.

RECURSOS Y COMPONENTES

Estructura

Alineación con la rúbrica: Grado de Innovación, Creatividad y Hibridación Tecnológica (25 pts) · Impacto Social, Territorial y Alineación con Políticas Públicas (25 pts)

El jurado atacará la métrica si no se mide en el prototipo: definir instrumento y unidad antes de la hora 14.

Con Micro-refugios bio-climáticos para… adaptado, Sistemas modulares ultraligeros de agricultura… se resuelve con un piloto medible (métrica por definir).

EVIDENCIA DEL CEREBRO

- DESAFIO_05 — Agricultura vertical urbana con agua recuperada (retos.md)

PRECEDENTE

Red de sensores agrícolas de bajo costo aplicado a Sistemas modulares ultraligeros de agricultura...

Red de sensores agrícolas de bajo costo demostró que No documentado en la fuente La ruta traslada ese principio al reto: Red de sensores agrícolas de bajo costo.

POR QUÉ APLICA A ESTE RETO

El reto pide: Estructuras modulares para cultivo de hortalizas en azoteas o espacios reducidos con recirculacion y gestion de nutrientes. El caso Red de sensores agrícolas de bajo costo (2026) atacó el mismo núcleo: Sensores al servicio de la comunidad (Desafío 02), aplicados al monitoreo agrícola. Causa raíz identificada: No documentado en la fuente

PROBLEMA	CAUSA RAÍZ	INSIGHT	SOLUCIÓN	MÉTRICA
Sensores al servicio de la comunidad (Desafío 02), aplicados al monitoreo agrícola.	No documentado en la fuente	No documentado en la fuente	Red de sensores agrícolas de bajo costo.	No documentado en la fuente

PRECEDENTE GANADOR

Año	Equipo	Proyecto / reto	Puesto	Video
2026	Steel Innovators (CUR UNI Juigalpa)	Red de sensores agrícolas de bajo costo	2do lugar nacional Innovación	
2018	AVIMU	PRODUCCIÓN DE FLORES Y ABONO EN ESPACIOS REDUCIDOS URBANOS	PRIMER LUGAR	video
2018	TECOTEC	PRODUCCIÓN DE FLORES Y ABONO EN ESPACIOS REDUCIDOS URBANOS	PRIMER LUGAR	video

IMPACTO PARA VENDER LA IDEA

Por validar con el equipo: no hay cifra con fuente en el corpus.

RECURSOS Y COMPONENTES

Sensores · Estructura

Alineación con la rúbrica: Grado de Innovación, Creatividad y Hibridación Tecnológica (25 pts) · Impacto Social, Territorial y Alineación con Políticas Públicas (25 pts)

El jurado atacará la métrica si no se mide en el prototipo: definir instrumento y unidad antes de la hora 14.

Con Red de sensores agrícolas de bajo costo adaptado, Sistemas modulares ultraligeros de agricultura... se resuelve con un piloto medible (métrica por definir).

EVIDENCIA DEL CEREBRO

- DESAFIO_05 — Agricultura vertical urbana con agua recuperada (retos.md)